Лабораторная работа №4 · Умножение матриц

Реализованы ijk_seq, ijk_omp, ikj_seq, ikj_omp и blocked_omp для квадратных матриц double с воспроизводимым заполнением. Потоки обрабатывают независимые строки или блоки результата, включая неполные блоки.

Система и методика: Apple M4, 10 ядер (4 P + 6 E), 16 ГБ, macOS 26.3.1; Apple Clang 17.0.0, LLVM libomp 23.1.2, **-O3**, C11, без fast-math. Один прогрев + 5 измерений, медиана omp_get_wtime(); выделение, заполнение, сброс C и проверка вне таймера. Все 204 запуска прошли проверку относительно ijk_seq: максимальная ошибка 0; допуск $10^{-9}(1 + |C_{ref}|)$.

1. Размер матрицы · 8 потоков для OpenMP, b = 32

N	ijk_seq, c	ijk_omp, c	ikj_seq, c	ikj_omp, c	blocked_omp, c
128	0,001006	0,000281	0,000200	0,000096	0,000111
256	0,010146	0,002491	0,002071	0,000631	0,000712
512	0,105645	0,029899	0,016393	0,003838	0,005886
1024	0,876039	0,285049	0,132205	0,031923	0,044842

2. Число потоков · N = 1024, b = 32

T_{ijk_seq} = 0,876039 с; T_{ikj_seq} = 0,132205 с. Для каждого порядка $S = T_{seq} / T_{omp}$, $E = S / p$. Эффективность приведена в процентах.

p	ijk_omp t, c	S ijk	E ijk, %	ikj_omp t, c	S ikj	E ikj, %	blocked_omp t, c
1	0,875156	1,00	100,1	0,132049	1,00	100,1	0,222184
2	0,479415	1,83	91,4	0,069104	1,91	95,7	0,121504
4	0,296547	2,95	73,9	0,040555	3,26	81,5	0,065331
8	0,285049	3,07	38,4	0,031923	4,14	51,8	0,044842
16	0,268576	3,26	20,4	0,027990	4,72	29,5	0,041728

3. Размер блока · N = 1024, 8 потоков, blocked_omp

b	Время, с	$T_{ikj_seq} / T_{blocked_omp}$
16	0,063268	2,09
32	0,044842	2,95
64	0,042813	3,09

Последнее отношение характеризует общий выигрыш от многопоточности и блочной обработки, а не чистое ускорение параллелизации.

Вывод

При N = 1024 перестановка последовательных циклов ijk → ikj уменьшила время в 6,63 раза. В ikj внутренний цикл обращается к соседним элементам B и C, что улучшает локальность и создаёт условия для автоматической векторизации. Самая быстрая измеренная конфигурация для N = 1024 — ikj_omp на 16 потоках: 0,027990 с, S = 4,72, E = 29,5%. После 4–8 потоков прирост замедляется; на него могут влиять общие ресурсы памяти, неодинаковые P/E-ядра и планирование более чем 10 потоков. Для blocked_omp на 8 потоках лучший проверенный блок — 64, время 0,042813 с. Более крупный блок уменьшил расходы управления циклами и позволил лучше использовать данные повторно, но блочная версия всё равно уступила ikj_omp. Следовательно, блочная обработка не гарантирует выигрыша: важны размер рабочего набора, объём кешей и стоимость дополнительных циклов. С ростом N время увеличивается, в целом согласуясь с $O(N^3)$, но переходы между уровнями кеша меняют время на операцию. Эффективность на большом числе потоков снижается, поэтому число потоков и блок следует выбирать по замерам, а ускорения разных порядков циклов сравнивать с соответствующими последовательными базами.

Запуск: ./matmul N block threads version; варианты и команды компиляции приведены в README.md. Число потоков и блок задаются без изменения исходного кода.